

Chapitre 5

Validation d'applications temps réel

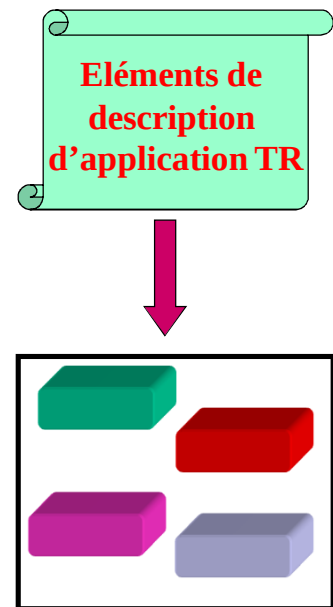
1. Éléments de description d'applications TR

→ Une application TR est définie par :

- Charge demandée par les tâches
- Relations de précédence et partage de ressources
- Autres caractéristiques des tâches

→ Une architecture support :

- Algorithmes d'ordonnancement
- Protocoles de gestion des ressources
- S/système de communication TR
- Noyau de système
- Processeur(s)
- S/système d'E/S
- Autres s/systèmes



2. Validation

→ Objectif

Démontrer/montrer par une procédure de **preuve**, de **simulation** ou de **test** que les choses sont « **bonnes/correctes/cohérentes** ».

→ 3 étapes essentielles pour y parvenir

1. Vérifier que les CT sont compatibles (cohérentes) avec le cahier des charges et que les CT des différents composants (tâches/messages) sont cohérentes entre elles
2. Vérifier que tout composant peut respecter ses CT s'il exécute seul et qu'il a toutes les ressources requises (ordonnançabilité individuelle)
3. Vérifier que toute l'application respecte ses CT en tenant compte de l'architecture matérielle et logicielle support (ordonnançabilité collective).

Analyse d'ordonnançabilité

- ➔ L'analyse d'ordonnançabilité = étape primordiale pour les applications TR critiques
- ➔ Objectif : Eliminer les risques de fautes temporelles
- ➔ Calcul de divers temps
 - temps d'exécution
 - temps de changement de contexte
 - temps de réponse
 - temps de communication
 - temps de blocage
- ➔ Utilisation des conditions nécessaires et/ou suffisantes (**preuve**)
Connaissance des propriétés (optimalité, conditions d'ordonnançabilité, ...) des algorithmes requise
- ➔ Simulation
- ➔ Coût : Le problème de l'ordonnancement est NP-difficile

Paramètres d'analyse d'ordonnançabilité

→ Etude des phénomènes apériodiques

- **Difficulté** de prédire le respect des CT dans le cas général
- Bonne maîtrise des lois de distribution des instants d'arrivée des événements apériodiques qui déclenchent les tâches/messages
- Utiliser la simulation pour mieux maîtriser/appréhender les phénomènes aléatoires

→ Etude des phénomènes périodiques

- Informations connues de manière statique $\Rightarrow$ Validation plus facile
- Analyser l'exécution des tâches pendant un intervalle de temps représentatif

Période d'étude = **Cycle majeur** = **Méta-période** = **H**

H : SI $\forall i, j \ r_i = r_j$ (départ simultané des tâches) = $\text{PPCM}\{P_i, i=1, \dots, n\}$

SINON = $\max\{r_i\} + 2 \times \text{PPCM}\{P_i, i=1, \dots, n\}$